

Einsendeaufgaben – Aufgabe 5.5

Modul 61112: Lineare Algebra

Aufgabe 5.5

- a) Nach dem Fundamentalsatz der Algebra zerfällt das charakteristische Polynom $\chi_\psi \in \mathbb{C}[X]$ in Linearfaktoren. ψ besitzt also mindestens einen Eigenwert λ mit dem Eigenraum $\text{Eig}_\psi(\lambda)$, da $V \neq \{0\}$.

Wir erkennen, dass für alle $v \in \text{Eig}_\psi(\lambda)$ und für alle $\varphi \in F$ gilt:

$$\begin{aligned}\psi(\varphi(v)) &= (\psi \circ \varphi)(v) \\ &= (\varphi \circ \psi)(v) && \text{(wegen Voraussetzung } \psi \circ \varphi = \varphi \circ \psi) \\ &= \varphi(\psi(v)) \\ &= \varphi(\lambda v) && \text{(wegen } v \in \text{Eig}_\psi(\lambda)) \\ &= \lambda \varphi(v) && \text{(wegen Linearität von } \varphi)\end{aligned}$$

Demnach ist $\varphi(v) \in \text{Eig}_\psi(\lambda)$.

Daraus können wir schließen, dass für jedes φ der Eigenraum $\text{Eig}_\psi(\lambda)$ φ -invariant ist, da

$$\varphi(v) \in \text{Eig}_\psi(\lambda) \quad \text{für alle } v \in \text{Eig}_\psi(\lambda).$$

Da $\dim(\text{Eig}_\psi(\lambda)) \geq 1$, folgt $\{0\} \subsetneq \text{Eig}_\psi(\lambda)$.

Außerdem ist noch $\text{Eig}_\psi(\lambda) \subsetneq V$ zu zeigen. Damit $\text{Eig}_\psi(\lambda) = V$ muss $\psi - \lambda \text{id}_V$ die Nullabbildung sein, denn nur dann gilt $\text{Ker}(\psi - \lambda \text{id}_V) = V$. $\psi - \lambda \text{id}_V = 0_V$ ist äquivalent zu $\psi = \lambda \text{id}_V$. $\psi = \lambda \text{id}_V$ ist allerdings als Voraussetzung ausgeschlossen, weswegen nach Kontraposition $\text{Eig}_\psi(\lambda) \subsetneq V$ folgt.

Zusammengefasst gilt also $\{0\} \subsetneq \text{Eig}_\psi(\lambda) \subsetneq V$ sowie $\text{Eig}_\psi(\lambda)$ φ -invariant für alle $\varphi \in F$, was zu zeigen war.

- b) **$\subseteq$ -Richtung:** $Z \subseteq \{\lambda \text{id}_V \mid \lambda \in \mathbb{C}\}$

Wir zeigen $Z \subseteq \{\lambda \text{id}_V \mid \lambda \in \mathbb{C}\}$ mit Hilfe der Kontraposition von a) mit $F := \text{End}(V)$.

Wir müssen also zeigen, dass für alle Unterräume U von V gilt:

Entweder $U = \{0\}$
oder $U = V$
oder es existiert ein $\varphi \in \text{End}(V)$,
sodass U nicht φ -invariant ist.

Dann können wir die Kontraposition von a) anwenden, woraus folgt, dass für alle $\psi \in Z$

$$\psi = \lambda \text{id}_V \quad \text{für ein } \lambda \in \mathbb{C} \text{ gilt,}$$

also $\psi \in \{\lambda \text{id}_V \mid \lambda \in \mathbb{C}\}$.

Sei U ein beliebiger Unterraum von V . Wenn $U = \{0\}$ oder $U = V$ ist nichts zu tun. Wir können also voraussetzen $\{0\} \subsetneq U \subsetneq V$. Wir wählen eine beliebige Basis B_U aus. Da $U \subsetneq V$, muss es mindestens ein v geben, um B_U zu ergänzen zu einer Basis B von V . Wir definieren eine lineare Abbildung $\varphi \in \text{End}(V)$ durch die Abbildung der Basis $B = \{b_1, \dots, b_n\}$:

$$\varphi(b_i) = v \quad \text{für alle } 1 \leq i \leq n.$$

Da $v \notin U$, ist U nicht φ -invariant.

Wir können also die Kontraposition anwenden und erhalten $Z \subseteq \{\lambda \text{id}_V \mid \lambda \in \mathbb{C}\}$.

$\supseteq$ -Richtung: $\{\lambda \text{id}_V \mid \lambda \in \mathbb{C}\} \subseteq Z$

Sei $\lambda \in \mathbb{C}$ beliebig. Es folgt direkt

$$\varphi \circ \lambda \text{id}_V = \lambda \varphi = \lambda \text{id}_V \circ \varphi \quad \text{für alle } \varphi \in \text{End}(V).$$

Also $\lambda \text{id}_V \in Z$ und dadurch $\{\lambda \text{id}_V \mid \lambda \in \mathbb{C}\} \subseteq Z$.